

8/5/26

OMADA ASKHEEN 7

Admission 7

$$\text{Exer } R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \text{ or } R^T = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R^T R = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta & -\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta \\ -\sin \theta \cos \theta + \cos \theta \sin \theta & \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|R| = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 1$$

Exer ~~$R_z = R_y R_x$~~ (All group Euler)

$$R_z D = R_y R_x$$

$$R_{xw} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos w & -\sin w \\ 0 & \sin w & \cos w \end{bmatrix} \quad R_{yp} = \begin{bmatrix} \cos p & 0 & \sin p \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin p & 0 & \cos p \end{bmatrix}$$

$$R_{zk} = \begin{bmatrix} \cos k & -\sin k & 0 \\ \sin k & \cos k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{xw}^T \cdot R_{xw} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos w & \sin w \\ 0 & -\sin w & \cos w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos w & -\sin w \\ 0 & \sin w & \cos w \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Проконтроль: } \boxed{R^T R = I} \quad \text{выполнено}$$

$$R_{yp}^T \cdot R_{yp} = \begin{bmatrix} \cos p & 0 & -\sin p \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin p & 0 & \cos p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos p & 0 & \sin p \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin p & 0 & \cos p \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2^T \cdot R_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Ans: } \boxed{R^T P = I}$$

$$\text{Example: } R_3^T R_3 R_3 = I \quad (R_2^T R_2^T R_2^T) (R_2 R_2 R_2)$$

$$\Rightarrow I \cdot I \cdot I = I$$

ΑΣΚΗΣΗ 2

A)

```
clear all;
close all;
clc;

figure;
hold on;
grid on;
axis equal;

xlim([-1 1]);
ylim([-1 1]);

% Μπροστινή έδρα
vAf=[-2 -0.5 5];
vBf=[-2 0.5 5];
vCf=[-1 0.5 5];
vDf=[-1 -0.5 5];

% Πίσω έδρα
vAb=[-2 -0.5 6];
vBb=[-2 0.5 6];
vCb=[-1 0.5 6];
vDb=[-1 -0.5 6];

drawLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vBf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vCf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vDf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vAf), 'blue');

drawLine(projectVertex(vAb), projectVertex(vBb), 'red');
drawLine(projectVertex(vBb), projectVertex(vCb), 'red');
drawLine(projectVertex(vCb), projectVertex(vDb), 'red');
drawLine(projectVertex(vDb), projectVertex(vAb), 'red');

drawLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vAb), 'green');
drawLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vBb), 'green');
drawLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vCb), 'green');
drawLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vDb), 'green');

function drawLine(v1, v2, color)

line([v1(1) v2(1)], [v1(2) v2(2)], ...
    'Color', color, 'LineWidth', 2);

end

function res = projectVertex(v)

%% Εστιακό μήκος
f = 0.5;

%% Κέντρο εικόνας
```

```

x0 = 0;
y0 = 0;

%% Θέση κάμερας
X0 = 0;
Y0 = 0;
Z0 = 0;

%% Γωνίες Euler

omega = 0;
ph = 0;
k = 0;

%% Μετατροπή σε rad

omega = deg2rad(omega);
ph = deg2rad(ph);
k = deg2rad(k);

%% Πίνακας περιστροφής ως προς x

Rx = [1 0 0;
      0 cos(omega) -sin(omega);
      0 sin(omega) cos(omega)];

%% Πίνακας περιστροφής ως προς y

Ry = [ cos(ph) 0 sin(ph);
      0 1 0;
      -sin(ph) 0 cos(ph)];

%% Πίνακας περιστροφής ως προς z

Rz = [cos(k) -sin(k) 0;
      sin(k) cos(k) 0;
      0 0 1];

%% Συνολική περιστροφή

R = Rz * Ry * Rx;

%% Σημείο στον χώρο

P = [v(1); v(2); v(3)];

%% Θέση κάμερας

C = [X0; Y0; Z0];

%% Μετασχηματισμός στο σύστημα κάμερας

Pc = R * (P - C);

xc = Pc(1);
yc = Pc(2);
zc = Pc(3);

%% Προοπτική προβολή

```

```

xp = x0 + f * (xc / zc);
yp = y0 + f * (yc / zc);

res = [xp yp];

end

```

B)

```

clear all;
close all;
clc;

figure;
hold on;
grid on;
axis equal;

xlim([-1 1]);
ylim([-1 1]);

%% Κορυφές κουτιού

% Μπροστινή έδρα
vAf=[-2 -0.5 5];
vBf=[-2 0.5 5];
vCf=[-1 0.5 5];
vDf=[-1 -0.5 5];

% Πίσω έδρα
vAb=[-2 -0.5 6];
vBb=[-2 0.5 6];
vCb=[-1 0.5 6];
vDb=[-1 -0.5 6];

% Μπροστινή έδρα
drawLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vBf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vCf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vDf), 'blue');
drawLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vAf), 'blue');

% Πίσω έδρα
drawLine(projectVertex(vAb), projectVertex(vBb), 'red');
drawLine(projectVertex(vBb), projectVertex(vCb), 'red');
drawLine(projectVertex(vCb), projectVertex(vDb), 'red');
drawLine(projectVertex(vDb), projectVertex(vAb), 'red');

% Πλάγιες έδρες
drawLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vAb), 'green');
drawLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vBb), 'green');
drawLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vCb), 'green');
drawLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vDb), 'green');

function drawLine(v1, v2, color)

```

```
line([v1(1) v2(1)], [v1(2) v2(2)], ...  
      'Color', color, 'LineWidth', 2);
```

```
end
```

```
function res = projectVertex(v)
```

```
%% Εστιακό μήκος
```

```
f = 0.5;
```

```
%% Κέντρο εικόνας
```

```
x0 = 0;
```

```
y0 = 0;
```

```
%% Θέση κάμερας
```

```
X0 = 0;
```

```
Y0 = 0;
```

```
Z0 = 0;
```

```
%% Γωνίες Euler
```

```
omega = 0;
```

```
ph = -30;
```

```
k = 0;
```

```
%% Μετατροπή σε rad
```

```
omega = deg2rad(omega);
```

```
ph = deg2rad(ph);
```

```
k = deg2rad(k);
```

```
%% Πίνακες περιστροφής
```

```
Rx = [1 0 0;  
      0 cos(omega) -sin(omega);  
      0 sin(omega) cos(omega)];
```

```
Ry = [ cos(ph) 0 sin(ph);  
      0 1 0;  
      -sin(ph) 0 cos(ph)];
```

```
Rz = [cos(k) -sin(k) 0;  
      sin(k) cos(k) 0;  
      0 0 1];
```

```
%% Συνολική περιστροφή
```

```
R = Rz * Ry * Rx;
```

```
%% Σημείο αντικειμένου
```

```
P = [v(1); v(2); v(3)];
```

```
%% Κάμερα
```

```
C = [x0; y0; z0];
```

```
%% Μετασχηματισμός στο σύστημα κάμερας
```

```
Pc = R * (P - C);
```

```
xc = Pc(1);
```

```
yc = Pc(2);
```

```
zc = Pc(3);
```

```
%% Προοπτική προβολή
```

```
xp = x0 + f * (xc / zc);
```

```
yp = y0 + f * (yc / zc);
```

```
res = [xp yp];
```

```
end
```